

Задача №2

Расчет линейной электрической цепи с синусоидальным током

Комплексный метод

Схема представлена на рис 21

Рисунок 21 - Схема

Числовые значения приведены в таблице 21

Таблица 21

Вариант	4										
$E_{\text{см1}}$	100 В	$R_{\text{српс1}}$	$\Sigma Z_{\text{српс1}}$	$I_{\text{м2}}$	φ_{Σ}	српс2	R_1	L_1	C_1	R_2	L_2
В	град	Ом	Ом	А	град	См	Ом	мГн	мкФ	Ом	мГн
140	50	3	3	80	0	0.15	8	4	100	14	45
C_2		R_3		L_3		C_3		f			
мкФ		Ом		мГн		мкФ		Гц			
80		16		60		80		50			

Предметы

1. Рассчитать ток во всех ветвях приемника и напряжения на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа (для независимых узлов и контуров соответственно) при этом относительная погрешность проведения расчетов не должна превышать 1 %.
2. Определить действительные значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжения на зажимах ветвей приемника.
3. Определить показания приборов амперметра A , вольтметра V и ваттметра W .
4. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности в комплексной форме коэффициента мощности приемника. Проверить баланс мощностей.
5. На комплексной плоскости построить векторную диаграмму $\vec{U}, \vec{I}$ токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа.
6. Записать выражения для мгновенной активной тока, напряжения, активной, реактивной и полной мощностей. Подготовить график.
7. Рассчитать ток во всех ветвях приемника и напряжения на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа.